

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Фізика.

Модуль 3 «Молекулярна фізика. Термодинаміка»:
методичні рекомендації для виконання практичних робіт здобувачами
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Миколаїв
2024

УДК 536:539.1
Ф48

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету від 10.04.2024, протокол № 7.

Укладач

Вахоніна Лариса – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївського національного аграрного університету.

Рецензенти

Грубань Василь - канд. тех. наук доцент кафедри тракторів та сільськогосподарського виробництва, Миколаївський національний аграрний університет.

Ставинський Андрій – д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївський національний аграрний університет.

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2024

Лабораторна робота

Визначення відношення молярних теплоємностей повітря методом адіабатичного розширення

Мета роботи: Визначити відношення молярних теплоємностей повітря методом адіабатичного розширення

Обладнання Установка для визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення c_p / c_v

I. Теоретичні дані

Властивості реальних газів, в тому числі повітря, при невеликому тиску і не дуже низьких температурах, близькі до ідеального газу.

З точки зору молекулярно - кінетичної теорії *ідеальним газом* називається газ, що складається з молекул, які можна вважати матеріальними точками, потенціальною енергією взаємодії таких молекул можна знехтувати і взаємодію молекул можна розглядати як зіткнення пружних куль.

Ідеального газу в природі не існує. Існують тільки реальні гази. Реальний газ можна вважати ідеальним при низьких тисках і невеликих температурах.

Стан ідеального газу описується рівнянням Менделєєва-Клапейрона

$$PV = \frac{m}{M} RT, \quad (1)$$

де P – тиск газу, V – його об'єм, T – температура газу, m – маса газу, M – молярна маса, яка дорівнює масі одного моля речовини і в СІ вимірюється у кілограмах на моль у мінус першому степені.

Об'єм одного моля ідеального газу при норм. умовах ($p = 760$ мм рт. ст. = $101,325$ кПа, $t = 0^\circ\text{C}$) дорівнює $0,0224 \text{ м}^3 / \text{Моль}$; $R = 8,314510$ Дж/(моль К). R – універсальна газова стала.

Фізичний зміст універсальної газової сталої: універсальна газова стала R чисельно дорівнює роботі розширення 1 моля ідеального газу при ізобарному нагріванні його на 1 К.

Процес, що відбувається при сталій величині одного з параметрів газу називають *ізопроцесом*.

Процес, що відбувається при постійному тиску називають *ізобарним* (Закон Гей-Люссака)

$$P = \text{const}, \quad m = \text{const}, \quad \frac{V}{T} = \text{const} \quad (2)$$

Процес, що відбувається при постійному об'ємі – *ізохорним* (Закон Шарля)

$$V = \text{const} , m = \text{const} , \frac{P}{T} = \text{const} \quad (3)$$

Процес, що відбувається при постійній температурі називається *ізотермічним* і описується рівнянням Бойля – Маріотта.

$$T = \text{const} , m = \text{const} , PV = \text{const} \quad (4)$$

Процес, що відбувається без теплообміну між газом і навколишнім середовищем, називається *адіабатичним* і описується рівнянням Пуассона

$$PV^\gamma = \text{const} , \quad (5)$$

де постійна для кожного стану газу величина $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$, *коефіцієнт*

Пуассона, є відношення молярної теплоємності газу при ізобарному процесі, до молярної теплоємності газу при ізохорному процесі.

Молярна теплоємність газу вимірюється кількістю теплоти, що необхідна для нагрівання одного моля газу на один Кельвін і залежить від умов нагрівання.

$C_p > C_v$ тому, що кількість тепла яка надається при ізобарному процесі іде не тільки на збільшення внутрішньої енергії газу, а і на виконання роботи проти зовнішніх сил в процесі розширення. При цьому

$$C_p = C_v + R , \quad (6)$$

де R – універсальна газова стала.

Цей вираз називають формулою Майєра.

З молекулярно – кінетичної теорії відома формула для визначення C_v і C_p для ідеального газу.

$$C_v = \frac{i}{2} R , \quad C_p = \frac{i+2}{2} R , \quad (7)$$

де i – число ступенів вільності молекули ідеального газу.

Числом ступенів вільності молекули є число мінімальної кількості координат, що повністю визначають положення молекули в просторі.

Для одноатомного газу $i = 3$; для двоатомного $i = 5$; для трьохатомного і багатоатомного $i=6$.

Якщо відомо відношення $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{i+2}{2}$, то необхідність в експериментальному визначенні C_v відпадає і тоді C_v знаходиться по формулі 7.

В даній лабораторній роботі визначається коефіцієнт Пуассона γ для повітря.

Фізичний зміст методу адіабатного розширення полягає в тому, що при адіабатному розширенні зменшення тиску зумовлене не тільки збільшенням його об'єму, а й зменшенням температури.

2. Метод вимірювання і опис установки.

На рис.4 зображена установка визначення коефіцієнта Пуассона γ . При закритому крані А повітря в сифоні займає його об'єм V при атмосферному тиску H . За допомогою компресора нагнітають деяку кількість повітря у сифон. Тиск у сифоні підвищується, збільшується його температура. Відкривають кран А, при цьому рідина у манометрі змінює свій рівень. Після закриття крану А знаходять різницю рівнів рідини h в манометрі. Відкривши кран А, випускають частину повітря поки тиск в сифоні не зрівняється з атмосферним, після чого кран закривають. Так як вирівнювання тиску проходить досить швидко, теплообміном з навколишнім середовищем можливо знехтувати і рахувати процес адіабатичним.

Газ масою m , що залишився в сифоні, займає об'єм сифона V_2 при атмосферному тиску H і температурі $t_2^0 \leq t_1^0$

До відкриття крану А в сифоні знаходилося більше повітря, тому повітря масою m займало об'єм $V_1 < V_2$ при тиску $H+h$, і кімнатній температурі t_1 .

Параметри газу масою m до відкриття крану А зв'язані з параметрами газу при відкритому крані А рівнянням Пуассона

$$(H + h_1) \cdot v_1^\gamma = H \cdot v_1^\gamma \quad (8)$$

Після деякого часу температура повітря в сифоні внаслідок теплообміну знову стане рівною t_1 і тиск з підвищенням температури зросте до $H+h_2$ - різниця рівнів в манометрі. По закону Бойля – Маріота ($t_1=t_2$)

$$(H + h_1) \cdot V_1 = (H + h_2) \cdot V_2 \quad (9)$$

$$(H + h_1)^\gamma \cdot V_1^\gamma = (H + h_2)^\gamma \cdot V_2^\gamma \quad (10)$$

Поділимо почленно (10) на (9)

$$\frac{(H + h_1)^\gamma \cdot V_1^\gamma}{(H + h_1) \cdot V_1} = \frac{(H + h_2)^\gamma \cdot V_2^\gamma}{H \cdot V_2}$$

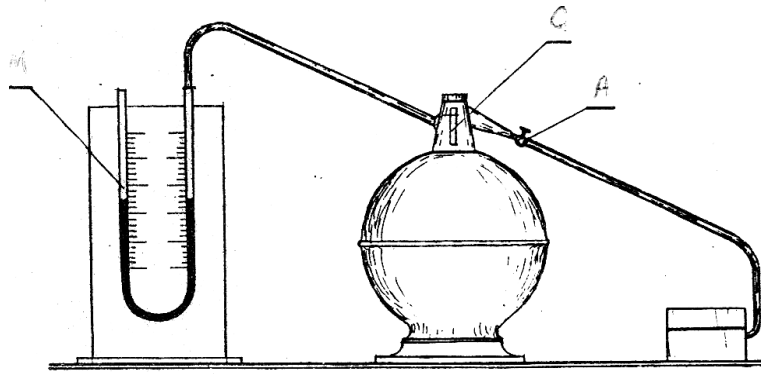


Рис.4 Установка для визначення відношення $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$

Прологарифмуємо обидві частини одержаного рівняння

$$\gamma \cdot \ln(H + h_1) - \ln(H + h_1) \cdot V_1^\gamma = \gamma \cdot \ln(H + h_2) - \ln(H) \quad (11)$$

Якщо тиски H , $H + h_1$ і $H + h_2$ ненабагато відрізняються один від одного, то різниці їх логарифмів приблизно пропорційні різницям тисків

$$\gamma = \frac{(H + h_1) - H}{(H + h_1) - (H + h_2)} = \frac{h_1}{(h_1 - h_2)} \quad (12)$$

$$\gamma = \frac{h_1}{(h_1 - h_2)} \quad (13)$$

Хід роботи

1. Для подачі повітря у сифон необхідно включити компресор і через деякий час, приблизно через 20 с, відкрити клапан, натиснувши ручку сифона.
2. Зафіксувати різницю рівнів рідини в манометрі відпустивши ручку сифона і зняти покази h_1 яке відповідає цій різниці.
3. Для сполучення сифона з атмосферою необхідно роз'єднавши трубку яка підведена до компресора, натиснути на ручку сифона на 1-2 секунди і знову відпустити.
4. Під'єднати трубку до сифона і після встановлення рівня рідини в манометрі, зняти показники h_2 яке відповідає цій різниці.
5. Дослід-повторити 3 рази. Дані внести до таблиці:

Таблиця

№п/п	h_1	h_2	γ	$\gamma_{сер.}$	$\Delta\gamma$	$\Delta\gamma_{сер.}$
1						
2						
3						

6. Значення γ знаходиться за формулою (13) для кожного досліду окремо.

7. Знайти похибку для кожного досліду, кінцевий результат записати у вигляді:

$$\gamma = \gamma_{сер.} \pm \Delta\gamma_{сер.}$$

3. Контрольні ПИТАННЯ.

1. Який газ називається ідеальним? При яких умовах реальний газ можна вважати ідеальним?
2. Записати і пояснити рівняння Менделєєва – Клапейрона.
3. Який фізичний зміст універсальної газової сталої?
4. Який процес називається адіабатичним? Який вид має рівняння Пуассона?
5. Який процес називається ізобарним, ізохорним, ізотермічним? Рівняння що їх характеризують.
6. Що називається молярною теплоємністю газу?
7. Записати формулу Майєра. Пояснити, чому $C_p > C_v$?
8. Пояснити фізичний зміст методу адіабатичного розширення?

4. Тестові питання для захисту лабораторної роботи:

1. Формула Майєра:

- а) $C_v = \frac{1}{2}R$;
- б) $C_p = C_v + R$;
- в) $C_v = C_p + R$.

2. Рівняння Клапейрона-Менделєєва:

- а) $pV = \frac{m}{M}RT$;
- б) $p = \frac{F}{S}$;

в) $p = m \cdot g$;

3. Основне рівняння МКТ ідеального газу:

а) $a = \frac{v^2}{R}$;

б) $p = m \cdot g$;

в) $p = \frac{1}{3} n \cdot m_0 \cdot \bar{v}^2$;

4. Внутрішня енергія ідеального газу:

а) $U = I \cdot R$;

б) $\Delta U = \frac{i}{2} \cdot \frac{m}{M} R \cdot \Delta T$;

в) $\sum_{i=1}^{\infty} M_i = \mathcal{E} \sum_{i=1}^{\infty} I_i$.

5. Рівняння Больцмана:

а) $p = n \cdot k \cdot T$;

б) $T = t^{\circ} + 273$;

в) $p = \rho g h$;

6. Характеристики ізохорного процесу:

а) $g = const$; $m = const$; $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} = \dots = const$;

б) $F = const$; $m = const$; $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} = \dots = const$;

в) $V = const$; $m = const$; $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} = \dots = const$;

7. Характеристики ізобарного процесу:

а) $p = const$; $m = const$; $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \dots = const$;

$$\text{б) } p = 0; \quad m = \text{const}; \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \dots = \text{const};$$

$$\text{в) } S = \pi R^2; \quad m = \text{const}; \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} = \dots = \text{const};$$

8. Характеристики ізотермічного процесу:

$$\text{а) } T = 0; \quad m = \text{const}; \quad p_1 V_1 = p_2 V_2 = \dots = \text{const};$$

$$\text{б) } T = \text{const}; \quad m = \text{const}; \quad p_1 V_1 = p_2 V_2 = \dots = \text{const};$$

$$\text{в) } p = \text{const}; \quad m = 0; \quad p_1 V_1 = p_2 V_2 = \dots = \text{const};$$

9. Що називається ідеальним газом?

а) газ, в якому молекули не рухаються, $E_p = 0$;

б) газ при високих температурах і високому тиску;

в) газ, в якому взаємодією між молекулами нехтують, $E_p = 0$;

10. Який процес називається адіабатичним?

а) процес, що відбувається при постійній температурі;

б) процес, що відбувається при постійному тиску;

в) процес, що відбувається без теплообміну між газом і навколишнім середовищем.

11. Що називається теплоємністю газу?

а) кількість теплоти, що необхідна для нагрівання одного моля газу на один Кельвін;

б) кількість теплоти, що необхідна для нагрівання одиниці маси речовини на один Кельвін;

в) кількість теплоти, яка передана тілу.